Fondamenti di Automatica (Ing. Informatica), A.A. 2023/2024
Prof. Fredy Ruiz, Appello del 11 settembre 2024

Cognome Nome:
Codice persona:

Firma: .....

- Consegnare esclusivamente il fascicolo delle risposte.
- Utilizzare per la minuta i fogli bianchi forniti in aggiunta a questo fascicolo.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- Formule utili: $S_{\%} = exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$, $G_{ZOH} = (1-e^{-sT_s})/s$, $s \approx (2/T_s)(z-1)/(z+1)$.

ESERCIZIO 1

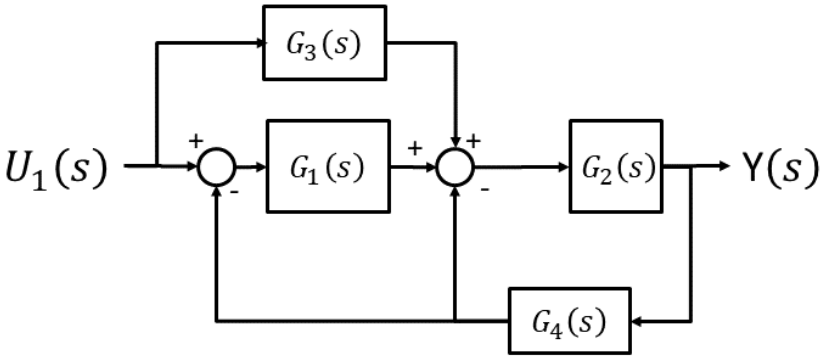
Un sistema dinamico lineare é descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= -x_1(k) - 0.5x_2(k) + u(k) \\ x_2(k+1) &= 1.5x_1(k) + x_2(k) \\ y(k) &= x_2(k) - x_1(k) \end{aligned}$$

1. **[1 punto]** Classificare il sistema, giustificando ogni caratteristica.
2. **[2 punti]** Trovare gli stati e l'uscita di equilibrio per un ingresso costante $u(k) = \bar{u} = 2$.
3. **[3 punti]** Determinare gli autovalori, autovettori e modi del sistema, ed studiare la stabilità del sistema.
4. **[2 punti]** Disegnare *in maniera qualitativa* la risposta del movimento libero di **ognuno dei modi** (non é richiesto trovare il movimento degli stati) del sistema, ipotizzare un ampiezza iniziale unitaria per ogni modo. Indicare quale modo si assesta piú velocemente e se ci sono delle oscillazioni nelle risposte.

ESERCIZIO 2

Si consideri l'insieme di sistemi lineari invarianti nel tempo, collegati come in figura.



1. **[1 punti]** Trovare le funzioni di trasferimento del sistemi equivalente tra $U_1(s)$ e $Y(s)$.

2. **[2 punti]** Sulla base dei collegamenti presenti, indicare quali, tra i sottosistemi $G_1(s)$, $G_2(s)$, $G_3(s)$, $G_4(s)$, devono *necessariamente* essere sistemi asintoticamente stabili per ottenere un sistema equivalente asintoticamente stabile.

3. **[1 punti]** Posto

$$G_1(s) = \frac{(0.5s+1)}{2s+1},\ G_2(s) = \frac{5}{(100s+1)},\ G_3(s) = 0,\ G_4(s) = 0$$

   trovare la trasformata di Laplace dell'uscita $y(t)$ associata al ingresso $u_1(t) = 2sca(t)$.

4. **[2 punti]** Per il segnale $y(t)$ trovato nel punto precedente determinare i valori di $y(0)$, $\dot{y}(0)$, $y(\infty)$, tempo di assestamento al 2% e sovra-elongazione. Successivamente tracciare *qualitativamente* il suo andamento. é possibile fare una approssimazione a poli dominanti? giustificare la risposta.

ESERCIZIO 3

Si consideri il sistema dinamico descritto dalle seguenti equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x_1}(t) &= (\mu - x_1(t))\, x_1(t) + (\beta - x_1(t))\, x_2(t) \\ \dot{x_2}(t) &= (1-\alpha)x_2(t) + u(t) \\ y_1(t) &= 2x_2(t) \end{aligned}$$

dove $\alpha > 0$, $\beta > 0$ e $\mu > 0$ sono costanti reali *positive*.

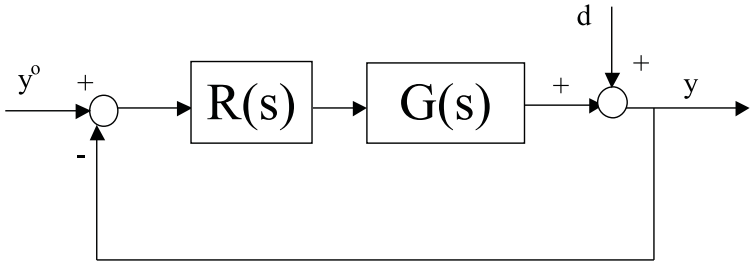
1. **[1 punto]** Classificare il sistema, giustificando ogni caratteristica.
2. **[2 punti]** Determinare i punti di equilibrio del sistema per un ingresso nullo $u(t) = \bar{u} = 0$.
3. **[2 punti]** Sempre per $\bar{u} = 0$ determinare le equazioni del sistema linearizzato attorno allo stato di equilibrio *diverso dall'origine*.
4. **[2 punti]** Studiare la stabilitá del sistema linearizzato trovato al punto precedente al variare dei parametri α, β e μ. Cosa si puó concludere sulla stabilitá del punto di equilibrio del sistema di partenza?
5. **[2 punti]** Fissando i valori dei parametri $\alpha = 2$, $\beta = 2$, $\mu = 1$, trovare il movimento libero degli stati e dell'uscita del sistema linearizzato, per la condizione iniziale $x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 3$.

ESERCIZIO 4

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{3}{s(s+14)}$$

di un sistema lineare tempo invariante senza poli nascosti e il sistema di controllo in figura:



1. **[3 punti]** Calcolare guadagno, tipo, poli e zeri di $G(s)$, studiare la stabilitá del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$, e tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $G(s)$. Usare la carta semilogaritmica fornita.

2. **[3 punti]** Per questo sistema vengono richieste le seguenti specifiche:

   - Zero errore a regime per un ingresso di riferimento tipo scalino.
   - Guadagno unitario tra riferimento e uscita nella banda di frequenza $\omega \in [0, 20] rad/s$.
   - Margine di fase maggiore o uguale a $45°$.

   Indicare sulla seconda carta semilogaritmica fornita i vincoli sulla risposta in frequenza della funzione di anello $L(s) = R(s)G(s)$ corrispondenti a queste specifiche.

3. **[4 punti]** Progettare un controllore che permetta di soddisfare le specifiche richieste, motivando la struttura scelta per il controllore.

   Tracciare la risposta in frequenza della funzione di anello ottenuta sulla carta semilogaritmica con i vincoli trovati in precedenza, determinando di forma approssimata i margini di fase e guadagno risultanti.

TE 11-9-24 (SOLUZIONE)

1

1)
- Discreto
- II ordine
- Lineare
- T. invariante
- Strettamente proprio
- SISO

2)
$$\overline{x_1} = -\overline{x_1} - 0{,}5\,\overline{x_2} + 2$$
$$\overline{x_2} = 1{,}5\,\overline{x_1} + \overline{x_2}$$
$$\overline{y} = \overline{x_2} - \overline{x_1}$$

$$\overline{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad \overline{y} = 4$$

3)
$$A = \begin{bmatrix} -1 & -0{,}5 \\ 1{,}5 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = 0$$

AUTOVALORI

$$p(\lambda) = \det\left(\lambda I - A\right) =$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda+1 & +0,5 \\ -1,5 & \lambda-1 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= (\lambda+1)(\lambda-1) + \frac{3}{4} =$$

$$= \lambda^2 - 1 + \frac{3}{4} = \lambda^2 - \frac{1}{4}$$

$$= \begin{cases} \lambda_1 = +1/2 \\ \lambda_2 = -1/2 \end{cases}$$

AUTOVETTORI

- $\lambda_1 = +1/2$

$$\begin{bmatrix} -1 & -0,5 \\ 1,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1/2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x - \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}x \\ 1,5\,x + y = \frac{1}{2}y \end{cases} \qquad \begin{cases} -\frac{1}{2}y = \frac{3}{2}x \\ -\frac{1}{2}y = \frac{3}{2}x \end{cases}$$

$$3x = -y$$

$$v_1 = \alpha \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda_1 = -1/2$

$$\begin{bmatrix} -1 & -0,5 \\ 1,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -1/2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x - \frac{1}{2}y = -\frac{1}{2}x \\ 1,5x + y = -\frac{1}{2}y \end{cases} \qquad y = -x$$

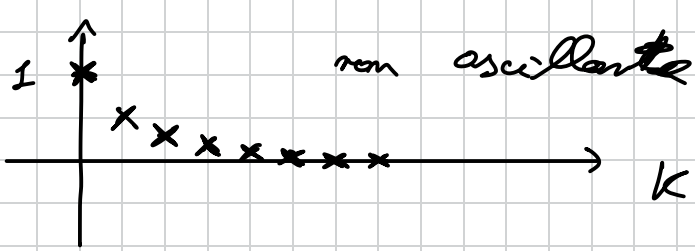
$$v_2 = \alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

MODI: $\left(\frac{1}{2}\right)^k$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^k$

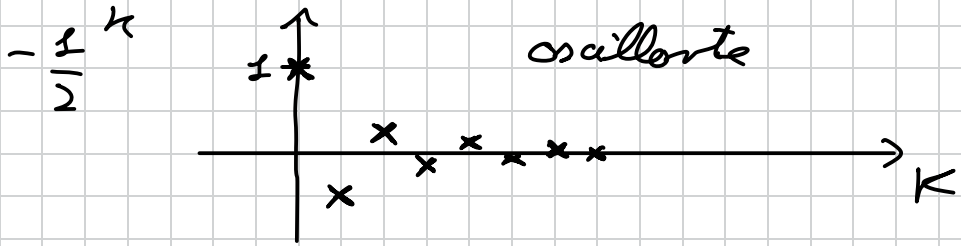
STABILITÀ: Sistema A. stabile

$-1 < \lambda_i < 1 \quad i = 1, 2$

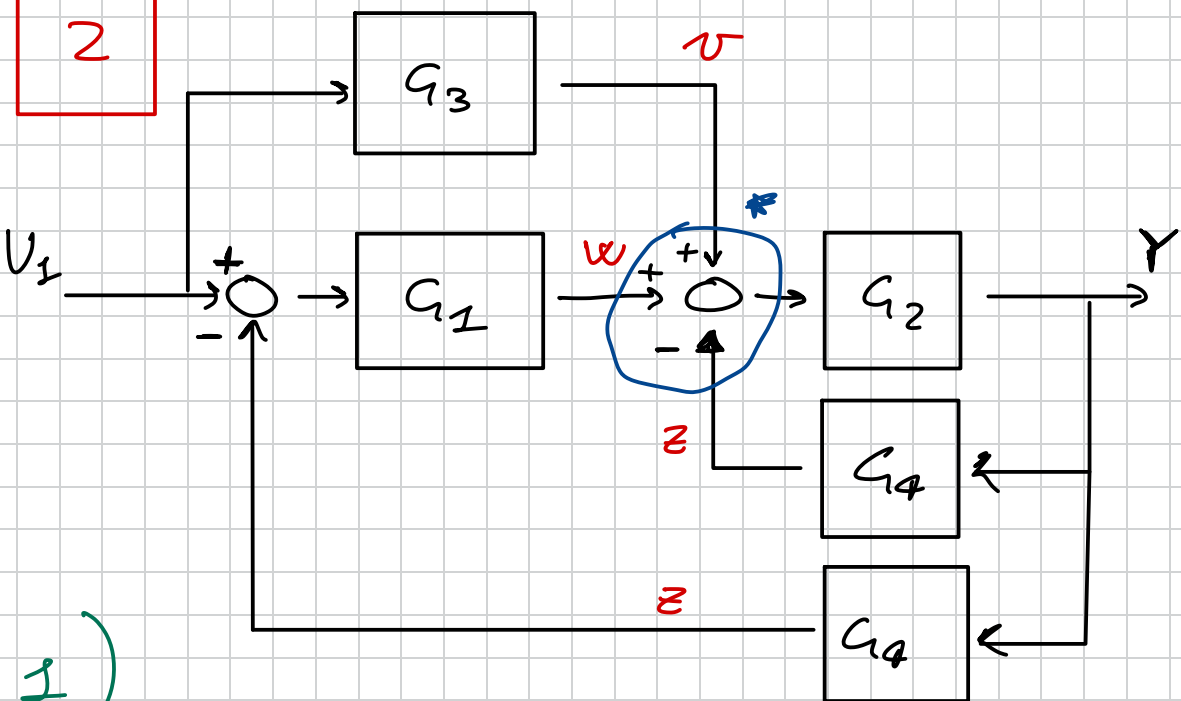
4) $\left(\frac{1}{2}\right)^k$



non oscillante



2



1)

(*) $Y = G_2 \left(v + w - z \right)$

$z = G_4 \cdot Y$

$v = G_3 \cdot U_1$

$w = G_1 \left(U_1 - z \right) = G_1 U_1 - G_1 G_4 Y$

$$Y = G_2\left[G_3 U_1 + G_1 U_1 - G_1 G_4 Y - G_4 Y\right]$$

$$\left(I + G_1 G_4 + G_4\right) Y = G_2\left(G_3 + G_1\right) U_1$$

$$Y = \boxed{\frac{G_2\left(G_3 + G_1\right)}{I + G_4\left(I + G_1\right)}} U_1$$

2) G_3 è un compensatore in anello aperto, deve essere necessariamente a. stab. per far sì che il sistema complessivo sia a. stab. (l'anello non può spostare i suoi poli)

3) $$Y = \boxed{\frac{5}{100s+1} \cdot \frac{(0{,}5s+1)}{2s+1}} \cdot \frac{2}{s}$$

$G(s)$

4) $$y(\infty) = \lim_{s\to\infty} s \cdot Y(s) = 0$$

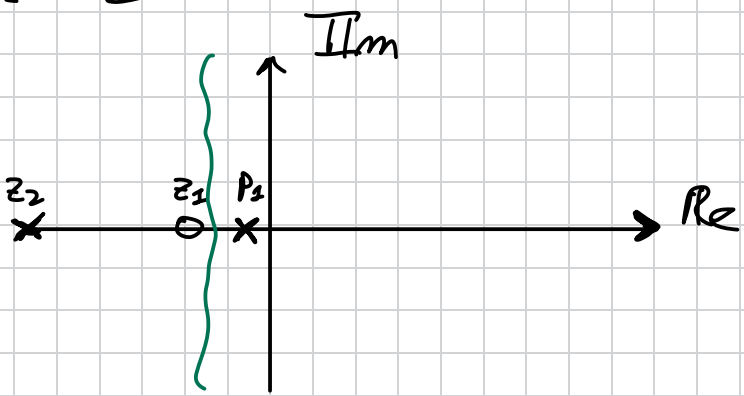
$$\dot{y}(\infty) = \lim_{s\to\infty} s\left[s\,Y(s)\right] =$$

$$= \lim_{s \to \infty} \not{s} \frac{5\not{s}}{200\not{s}^2} = \frac{1}{40}$$

$$y_\infty = 10$$

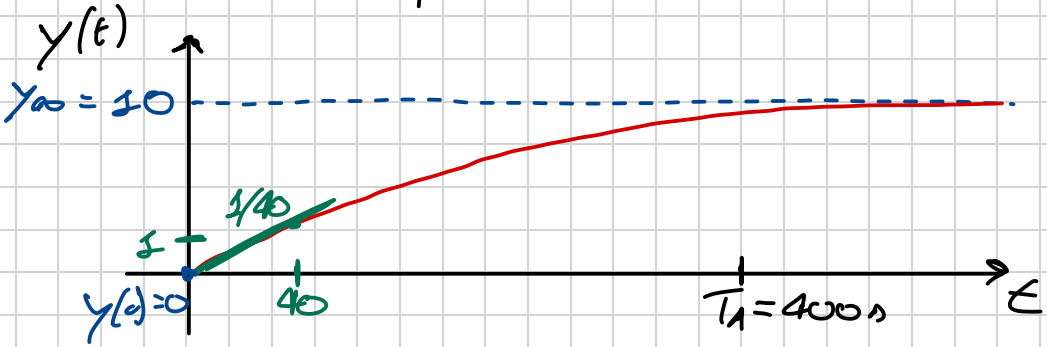
poli: $p_1 = -1/2$ $\quad p_2 = -1/100$

$z_1 = -2$



$\Rightarrow$ Approssimazione al I ordine con polo dominante reale p_1

$$T_A = \frac{1}{|p_1|} \simeq 400\ s$$



3

1)
- T. continuo
- II ordine
- T. invariante
- Non lineare
- Strettamente proprio
- SISO

2)
$$0 = (\mu - \bar{x}_1)\bar{x}_1 + (\beta - \bar{x}_1)\bar{x}_2$$
$$0 = (1 - \alpha)\bar{x}_2$$

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad \bar{x}^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{x}^2 = \begin{bmatrix} \mu \\ 0 \end{bmatrix}$$

3)
$$\delta\dot{x} = A_{LIN}\,\delta x + B_{LIN}\,\delta u$$
$$\delta x = x - \bar{x} \qquad \delta u = u - \bar{u}$$

$$A_{LIN} = \begin{bmatrix} \mu - 2\bar{x}_1 - \bar{x}_2\big|_{\bar{x},\bar{u}} & \beta - \bar{x}_1\big|_{\bar{x},\bar{u}} \\ 0 & 1 - \alpha \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -\mu & \beta - \mu \\ 0 & 1 - \alpha \end{bmatrix}$$

$$B_{cw} = \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix}$$

4) A_{cw} triangolare alta : $\lambda_1 = -\mu$

$\lambda_2 = 1 - \alpha$

$\forall \beta > 0, \mu > 0$

- $\alpha > 1$ Eq Sist. linearizzato A. stab.
  Eq Sist complessivo A. stab.

- $\alpha = 1$ Eq Sist. linearizzato Semplic. stab.
  Non si può dire nulla sulla stab. dell' eq. del sist. complessivo

- $\alpha < 1$ Eq Sist. linearizzato Instabile
  Eq Sist complessivo Instabile

5) $A_{LW} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = -1 \quad , \quad \lambda_2 = -1$

$\dot{x}_2 = -x_2$, $x_2(0) = 3$ $\xrightarrow{x_2}$ $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2$, $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = 3$

$$x_{L2}(t) = 3e^{-t}$$

$$x_{L1}(t) = 0 \cdot e^{-t} + \int_0^t e^{-1(t-\tau)} \cdot 1 \cdot 3e^{-\tau} d\tau$$

$$= e^{-t} \cdot \int_0^t 3e^{+\tau} e^{-\tau} d\tau$$

$$= 3te^{-t}$$

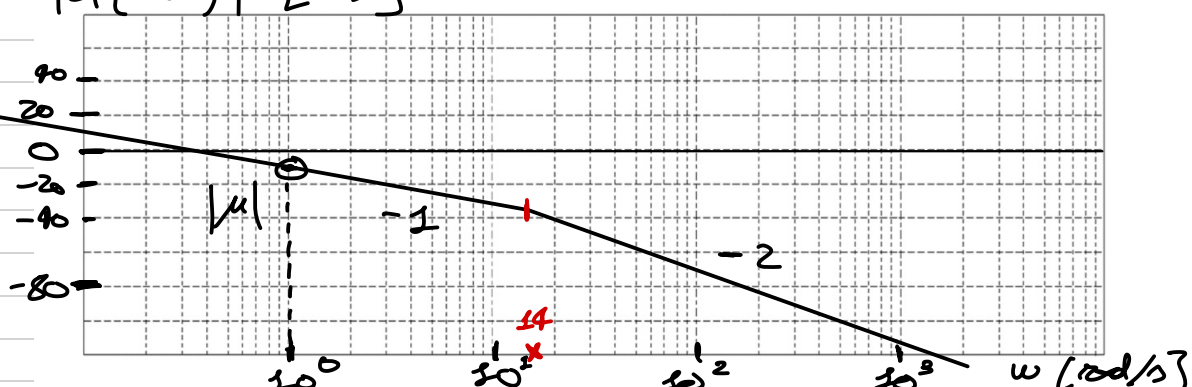
$$y_L(t) = 2x_{L2}(t) = 6e^{-t}$$

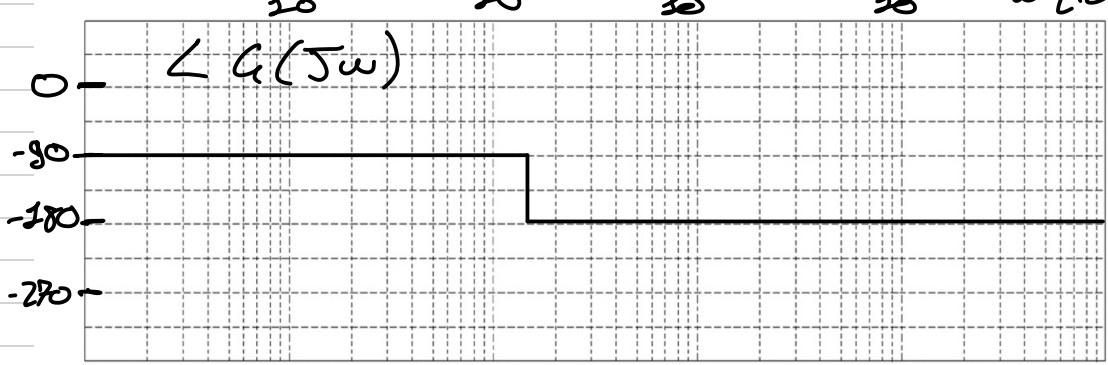
4 $\quad G(s) = \dfrac{3}{s(s+14)}$

1)
- TIPO: $g = 0$
- GUADAGNO: $\mu = 3/14 \quad \mu_{dB} = -13,4$
- POLI: $p = -14$
- NO ZERI

$G(s)$ è A. STAB in anello aperto

$|G(j\omega)|$ [dB]





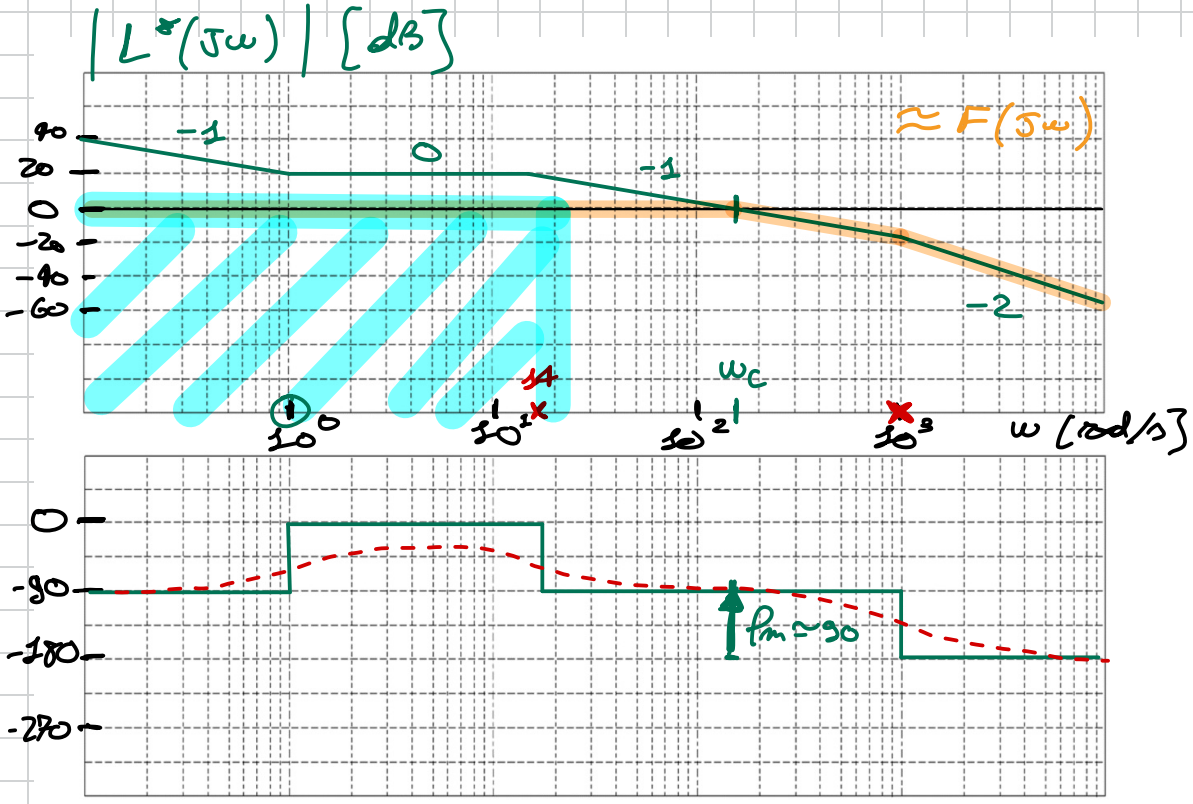
2) • $L(s)$ tipo 1

$\Rightarrow R(s)$ tipo 0

• $|F(s)| = 1$ $\omega \in [0, 20]$ rad/s

$\Rightarrow \omega_c \gg 20$ rad/s

• $\varphi_m > 45°$



$$R(s) = \frac{K(s - z_1)}{s - p_2}$$

Non è sufficiente un controllore proporzionale con guadagno elevato. Questo è in grado di garantire $\omega_c >> 20$ rad/s ma ridurrebbe notevolmente il margine di fase. Introduciamo un zero per aumentare la fase alla pulsazione di taglio. Per garantire la realizzabilità del regolatore aggiungiamo un polo ad alta freq. Data la $L^*(j\omega)$ desiderata disegnata possiamo assegnare i seguenti valori al regolatore:

$$K = \frac{14}{3} \cdot 10^4, \quad z_1 = -1, \quad p_2 = -30^3$$

$$\varphi_m \simeq 90° \quad , \quad K_m = \infty$$